

Roll No

CE-604 (C) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Environmental Impact Assessment****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) How does EIA contribute to the identification and mitigation of potential environmental risks associated with development projects?

EIA विकास परियोजनाओं से जुड़े संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और शमन में कैसे योगदान देता है?

b) What are the stages involved in the Environmental Impact Assessment (EIA) process? Provide a detailed explanation of each stage.

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रिया में कौन से चरण शामिल हैं? प्रत्येक चरण का विस्तृत विवरण प्रदान करें।

2. a) Discuss the utility and scope of EIA in the context of sustainable development and project planning.

सतत विकास और परियोजना योजना के संदर्भ में EIA की उपयोगिता और दायरे पर चर्चा करें।

CE-604 (C) (GS)

b) Describe the checklist method for impact identification in EIA. How is a checklist developed and applied in assessing potential environmental impacts?

EIA में प्रभाव की पहचान के लिए चेकलिस्ट विधि का वर्णन करें। संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने के लिए चेकलिस्ट कैसे विकसित और लागू की जाती है?

3. a) Explain the concept of matrix methodologies in impact identification during the Environmental Impact Assessment (EIA) process. How are matrices constructed and utilized in assessing environmental impacts?

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रिया के दौरान प्रभाव की पहचान में मैट्रिक्स पद्धतियों की अवधारणा को समझाइए। पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने में मैट्रिक्स का निर्माण और उपयोग कैसे किया जाता है?

b) Evaluate the use of participatory methods, such as community consultations and public hearings, in impact identification within the EIA process. How do these methods contribute to the identification of potential environmental impacts?

EIA प्रक्रिया के भीतर प्रभाव की पहचान में सामुदायिक परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई जैसे भागीदारी तरीकों के उपयोग का मूल्यांकन करें। ये विधियाँ संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान में कैसे योगदान देती हैं?

4. a) Discuss the methods employed to predict and evaluate the potential effects of projects on water bodies and aquatic ecosystems.

जल निकायों और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों पर परियोजनाओं के संभावित प्रभावों की भविष्यवाणी और मूल्यांकन करने के लिए अपनाई गई विधियों पर चर्चा करें।

CE-604 (C) (GS)

ntd...

- b) Critically evaluate the challenges associated with predicting and assessing cumulative impacts on air quality, water resources, noise levels, and socio-economic conditions. How can these challenges be addressed to improve the effectiveness of impact analysis in EIA.
वायु गुणवत्ता, जल संसाधनों, शोर के स्तर और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर संचयी प्रभावों की भविष्यवाणी और आकलन से जुड़ी चुनौतियों का गंभीर मूल्यांकन करें। EIA में प्रभाव विश्लेषण की प्रभावशीलता में सुधार के लिए इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है?
5. a) Discuss the role of baseline data collection and monitoring in impact analysis within the EIA process.
EIA प्रक्रिया के भीतर प्रभाव विश्लेषण में आधारभूत डाटा संग्रह और निगरानी की भूमिका पर चर्चा करें।
- b) Describe the writing phase of EIA documentation preparation, highlighting the key elements and structure of the Environmental Impact Statement (EIS).
पर्यावरणीय प्रभाव विवरण (EIS) के प्रमुख तत्वों और संरचना पर प्रकाश डालते हुए EIA दस्तावेजीकरण तैयारी के लेखन चरण का वर्णन करें।
6. a) Discuss the ethical considerations and professional standards that should guide the preparation of written documentation for EIA.
उन नैतिक विचारों और पेशेवर मानकों पर चर्चा करें जिन्हें EIA के लिए लिखित दस्तावेज तैयार करने में मार्गदर्शन करना चाहिए।
- b) How does planning phase of preparing written documentation for EIA contribute to the systematic and comprehensive assessment of environmental impacts? Discuss.
EIA के लिए लिखित दस्तावेज तैयार करने का नियोजन चरण पर्यावरणीय प्रभावों के व्यवस्थित और व्यापक मूल्यांकन में कैसे योगदान देता है? चर्चा करें।

7. a) Discuss about the advantages and disadvantages of public participation in environmental decision-making.
पर्यावरणीय निर्णय लेने में सार्वजनिक भागीदारी के फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा करें।
- b) Explore practical considerations for implementing public participation in environmental decision-making processes. What strategies can be employed to overcome barriers to participation, such as language barriers, limited resources, and power imbalances?
पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सार्वजनिक भागीदारी को लागू करने के लिए व्यावहारिक विचारों का पता लगाइए। भागीदारी में आने वाली बाधाओं, जैसे भाषा बाधाएँ, सीमित संसाधन और शक्ति असंतुलन को दूर करने के लिए कौन-सी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं?
8. Write a short note on any two:
- Significant Environmental Impacts
 - How does network analysis contribute to the process of Environmental Impact Assessment (EIA)
 - Framework for Impact Analysis
 - Key aspects involved in the writing phase of Environmental Impact Assessment (EIA) documentation
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- अ) महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव
 - ब) नेटवर्क विश्लेषण पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की प्रक्रिया में कैसे योगदान देता है?
 - स) प्रभाव विश्लेषण के लिए रूपरेखा
 - द) पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) दस्तावेजीकरण के लेखन चरण में शामिल प्रमुख पहलू